01 · OGGETTO DEL PROGETTO

Volley League

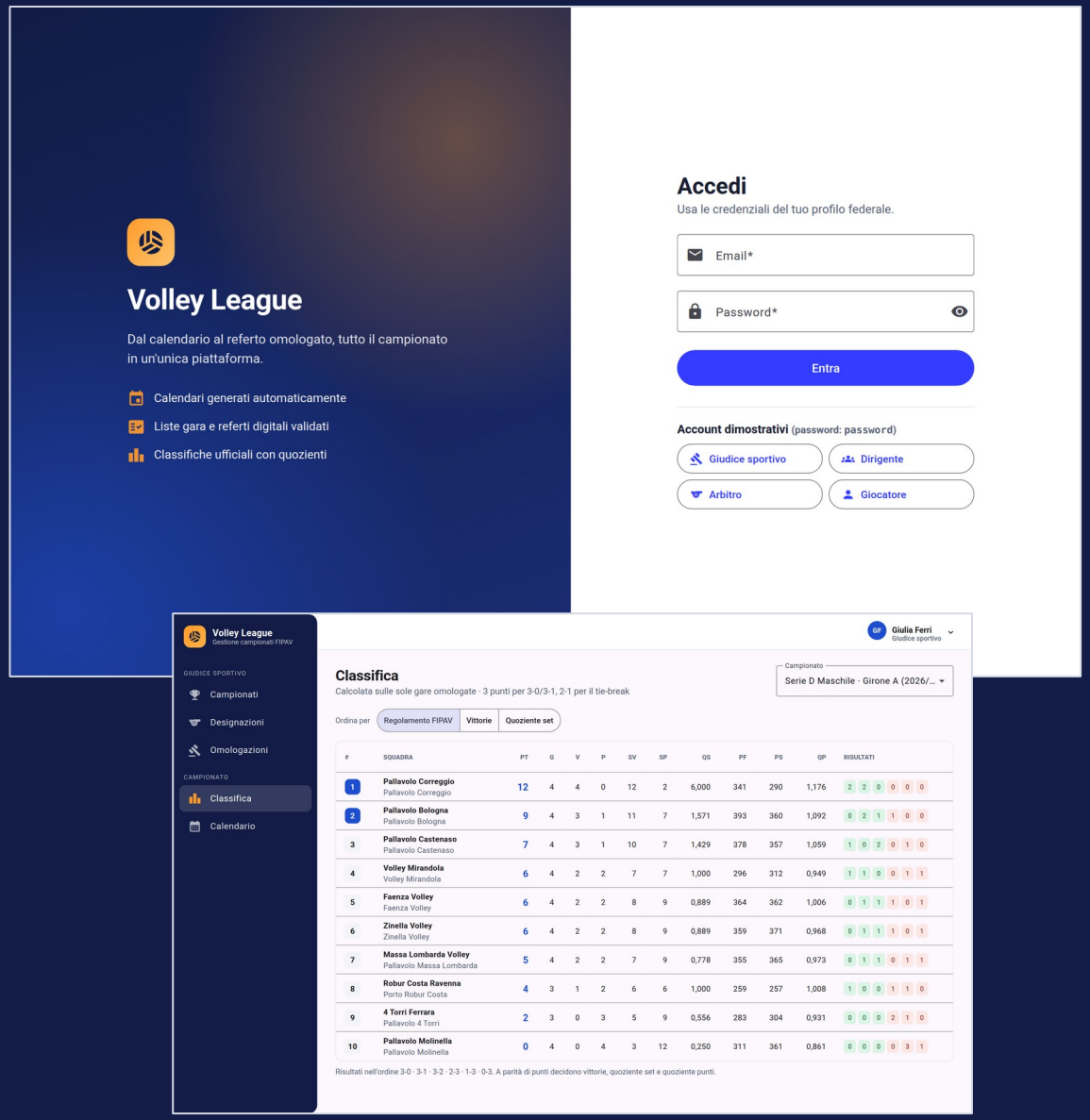
Piattaforma integrata per la gestione di campionati di pallavolo

Sostituisce fogli Excel, referti cartacei e comunicati via email con un unico flusso digitale: dal tesseramento degli atleti all'omologazione del risultato, con classifica aggiornata in tempo reale.

4 ruoli: Giudice sportivo (admin) · Dirigente di società · Arbitro · Giocatore

Dati demo: Serie D Maschile (10 squadre) e Serie C Maschile (8 squadre), girone A Emilia-Romagna

Angular 19 + Angular Material · Spring Boot 3.4 + Spring Security JWT · MySQL 8



Niccolò Gardellini

Matricola 209464

Ingegneria del Software · UniFE · A.A. 2025/26

Progetto individuale · 30 story point · 3 macro-funzionalità FE+BE+DB

02 Distribuzione del team e dei ruoli

Progetto individuale: tutte le attività sono state svolte dallo stesso studente

Analisi

Requisiti, ruoli utente e regole di gioco; disegno funzionale su Miro

Pianificazione

Scomposizione delle 3 macro-funzionalità in task FE/BE/DB su Trello e stima in SP

Sviluppo DB

Modello E-R, 10 tabelle MySQL, vincoli UNIQUE/FK, dump dello schema

Sviluppo backend

API REST Spring Boot, sicurezza JWT, pattern State/Strategy/Factory

Sviluppo frontend

Interfaccia Angular Material responsive, accesso per ruolo, validazione dei form

Test e documentazione

Test JUnit / Mockito / MockMvc, prove nel browser, relazione e video

Contratto: 3 macro-funzionalità × (FE + BE + DB)

Macro-funzionalità	FE	BE	DB	SP
MF1 · Organizzazione campionato e accesso	2	6	2	10
MF2 · Gestione squadra e lista gara	2	4	2	8
MF3 · Referto, omologazione e classifica	3	6	3	12
Totale	7	16	7	30

Stima degli story point

Scala di Fibonacci con riferimento CRUD = 2 SP: 2 SP per le operazioni CRUD, 3 SP per i task con logica più complessa (validazione referto, calendario, sicurezza JWT).

03 Evidenze delle cerimonie

Cerimonie svolte in forma individuale, scandite dal completamento delle 3 macro-funzionalità

Planning

All'avvio: scomposizione delle macro-funzionalità da Miro in task su Trello, stima in SP e ordine di lavoro MF1 → MF2 → MF3.

Punto quotidiano

Breve verifica giornaliera: cosa è stato fatto, cosa resta, eventuali blocchi (es. vincolo provincia arbitri, rollback referto).

Review

Al termine di ogni macro-funzionalità: prova completa del flusso nel browser con gli account dei ruoli coinvolti.

Retrospettiva

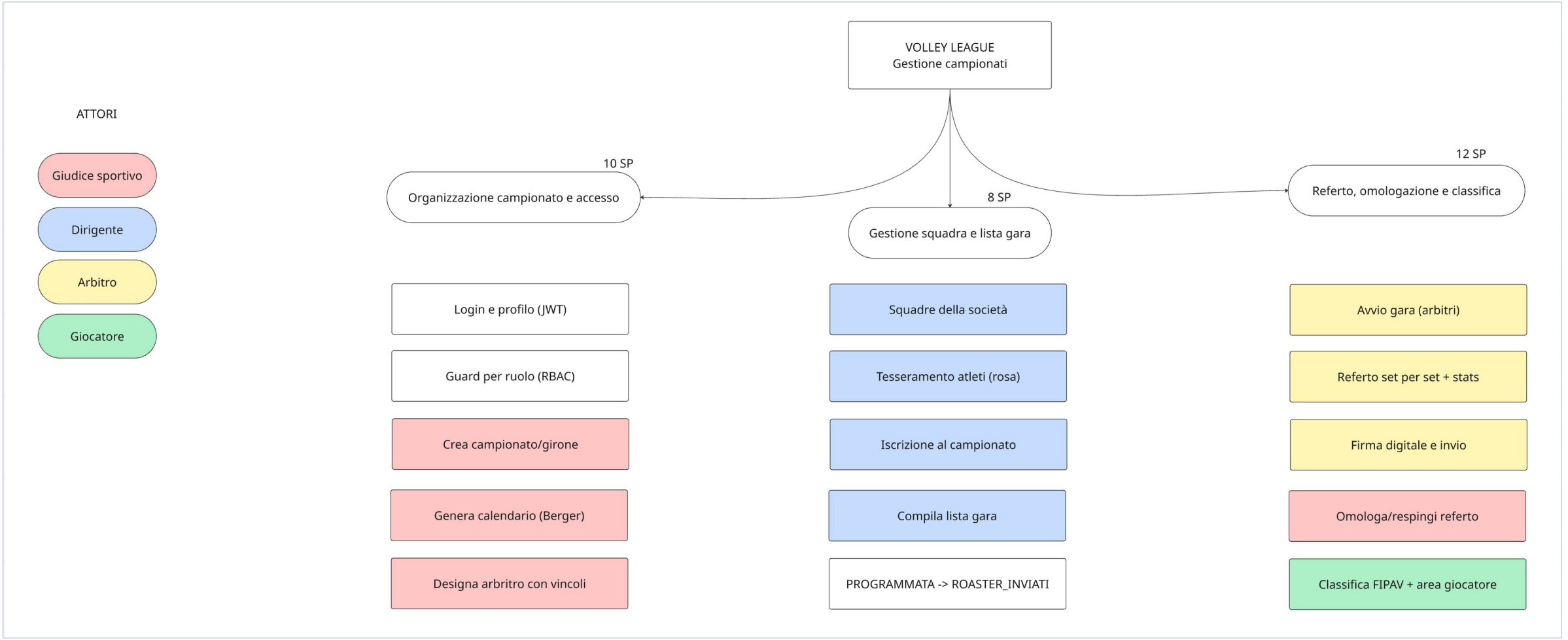
A fine progetto: cosa ha funzionato, difficoltà e cosa migliorare (riportato nella slide Feedback).

Review al completamento di ogni macro-funzionalità

Macro-funzionalità	Flusso verificato nella review	SP
MF1 · Organizzazione campionato e accesso	Login per ruolo, creazione campionato, calendario, designazione arbitri	10
MF2 · Gestione squadra e lista gara	Rosa, iscrizione, lista gara con controllo dei liberi	8
MF3 · Referto, omologazione e classifica	Referto con firma, omologa, classifica e area giocatore	12

04 Disegno funzionale (Miro)

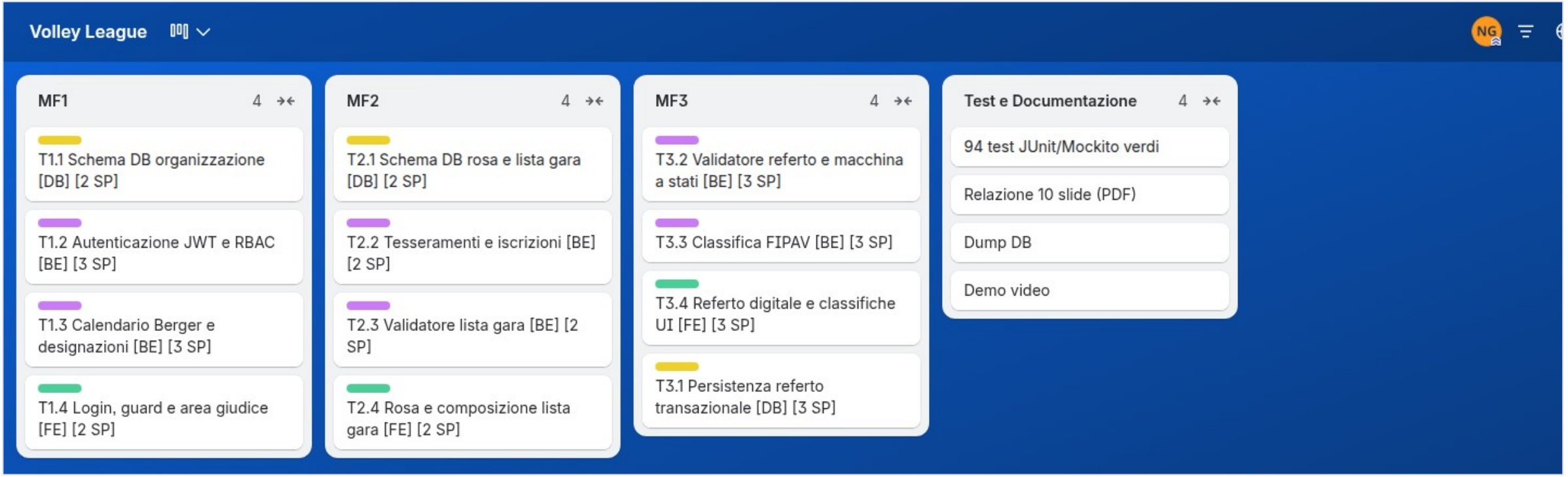
Mappa delle 3 macro-funzionalità: ogni nota è una user story, il colore indica l'attore principale



Board Miro: miro.com/app/board/uXjVEUGhGFs= · attori a sinistra, le 3 macro-funzionalità con i rispettivi SP e le attività di ciascuna

05 Board Trello

12 card di sviluppo con etichetta di livello (FE/BE/DB) e story point · totale 30 SP



12	card di sviluppo
30 SP	10 + 8 + 12 per macro-funzione
3	macro-funzionalità
3	etichette: FE · BE · DB

Board pubblica: trello.com/b/6vciU88a/volley-league · story point indicati nel titolo di ogni card

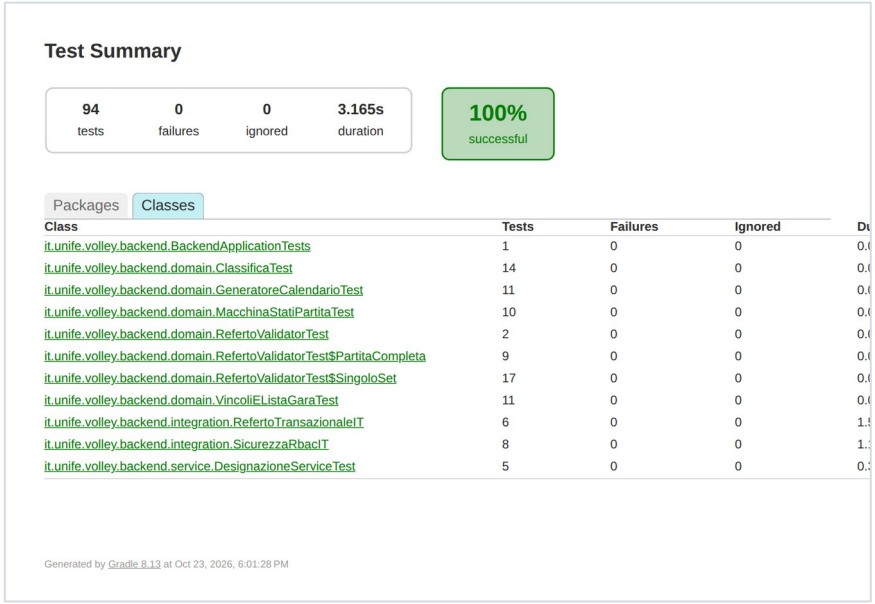
06 Test cases

94 test automatici, 0 fallimenti · ./gradlew test (H2 in modalità MySQL, nessun DB esterno richiesto)

Classe di test	Tipo	N.	Cosa verifica
RefertoValidatorTest	Unit	28	Set a 25/15 con scarto 2, vincitore a 3 set
ClassificaTest	Unit	14	3-0/3-1 → 3-0 pt, 3-2 → 2-1, quozienti
MacchinaStatiPartitaTest	Unit	10	Transizioni lecite e illecite (State)
GeneratoreCalendarioTest	Unit	11	Berger: ogni coppia andata e ritorno
VincoliEListaGaraTest	Unit	11	Stessa società/provincia, 14 atleti, liberi
DesignazioneServiceTest	Mockito	5	Designazione rifiutata se vincolo violato
RefertoTransazionaleIT	Integr.	6	@Transactional rollback, firma, omologa
SicurezzaRbacIT	MockMvc	8	401 senza token, 403 per ruolo errato
BackendApplicationTests	Smoke	1	Avvio contesto Spring

Esempio · rollback transazionale

Dato un referto con 3 set validi e una statistica riferita a un atleta non in lista gara, quando l'arbitro invia, allora il servizio lancia eccezione e nel DB non resta alcun set_partita: la partita torna IN_CORSO.



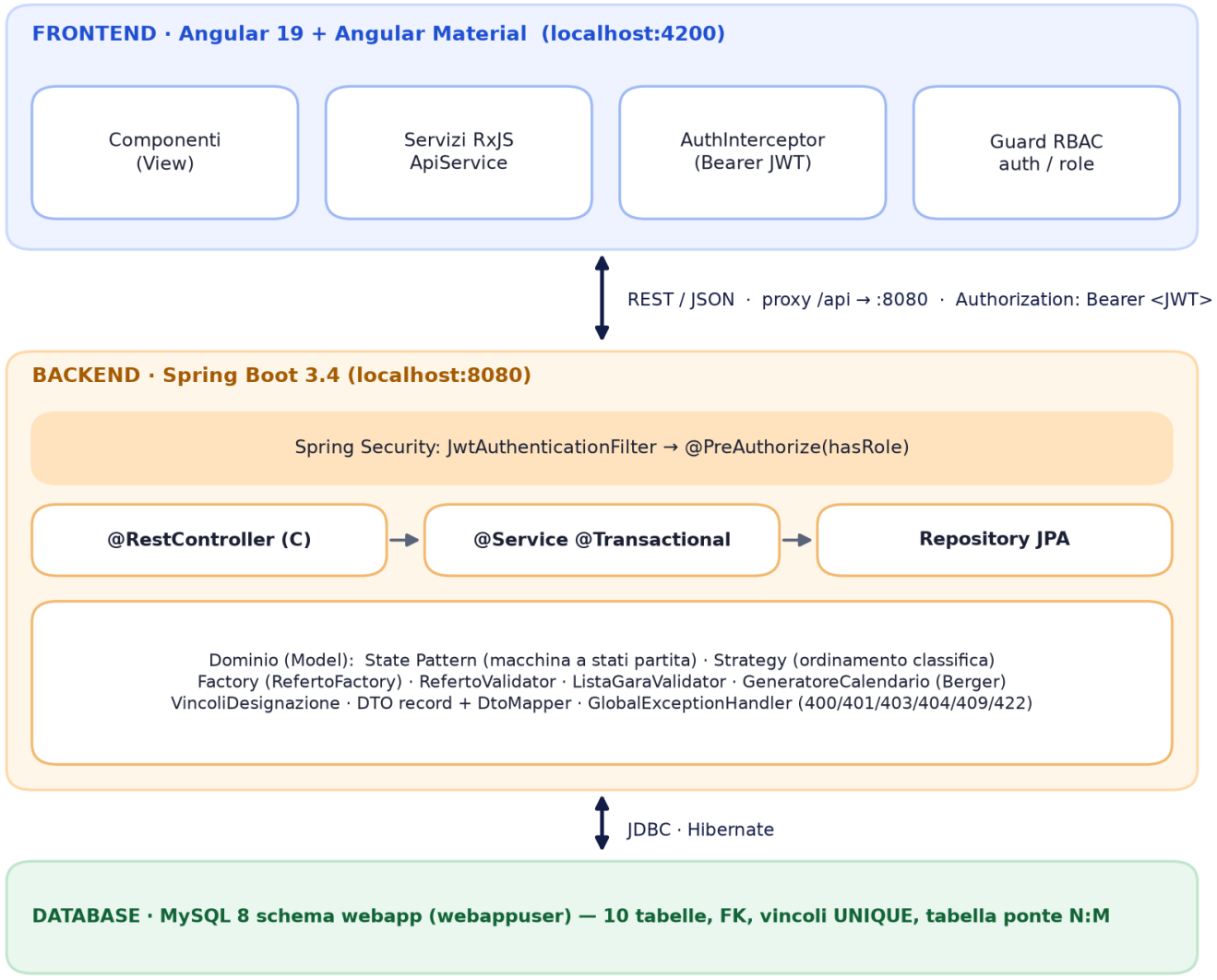
Report Gradle: 94 test, 100% successi

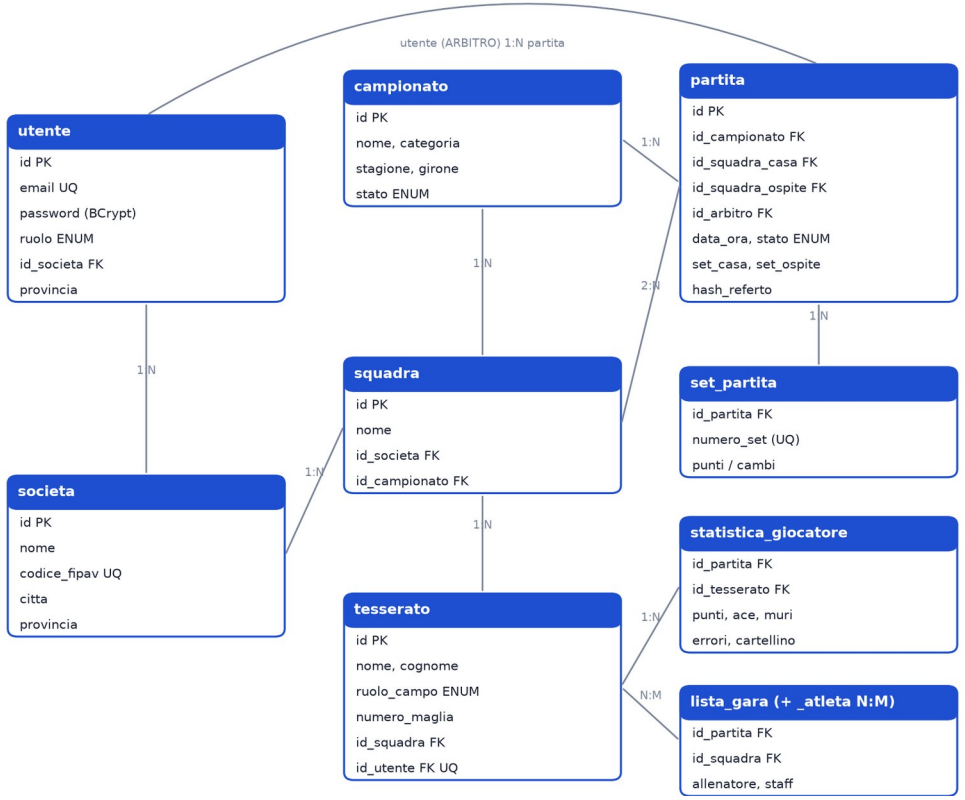
Test manuali end-to-end

Percorso completo con i 4 account demo: designa → lista gara → referto con errore → correzione e firma → omologa → classifica e statistiche aggiornate. Verificato anche il layout mobile.

07 Disegno architetturale

Architettura a 3 livelli, MVC lato backend, comunicazione REST/JSON stateless





Schema E-R (database webapp, utente webappuser)

Pattern: State (stato partita) · Strategy (criterio classifica: FIPAV, vittorie, quoziente set) · Factory (creazione set/statistiche e impronta SHA-256).

Errori uniformi via @RestControllerAdvice: 400 · 401 · 403 · 404 · 409 · 422.

08 Funzionalità implementate

Ogni ruolo vede solo il proprio menu; i controlli sono ripetuti lato server con @PreAuthorize

Giudice sportivo — MF1 · MF3

- Crea campionati e gironi
- Iscrive le squadre
- Genera calendario andata/ritorno (Berger)
- Designa arbitri con vincoli società, provincia, stesso giorno
- Omologa o respinge i referti

Dirigente — MF2

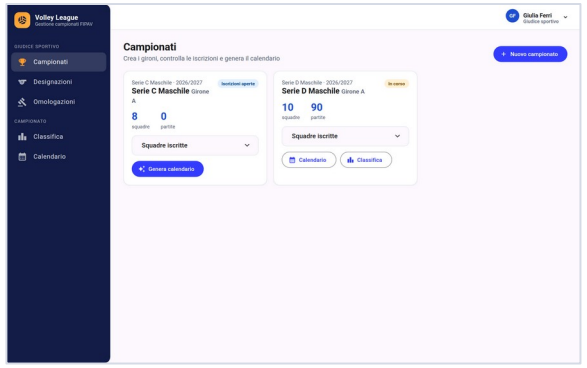
- Vede le squadre della propria società
- Tessera atleti e staff (CRUD rosa)
- Compila lista gara: 6-14 atleti, max 2 liberi
- Invio liste → partita ROSTER_INVIATI

Arbitro — MF3

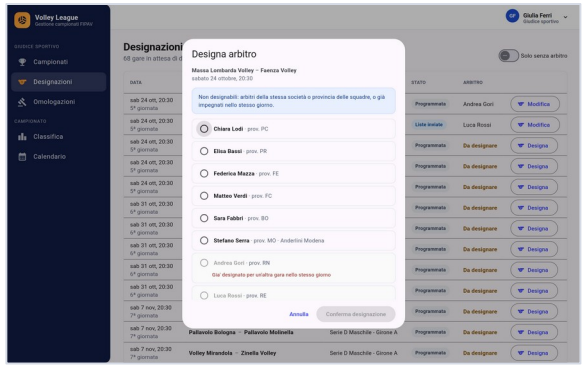
- Elenco designazioni
- Avvio gara
- Referto set per set con validazione live
- Statistiche e cartellini per atleta
- Firma con password e invio

Giocatore — MF3

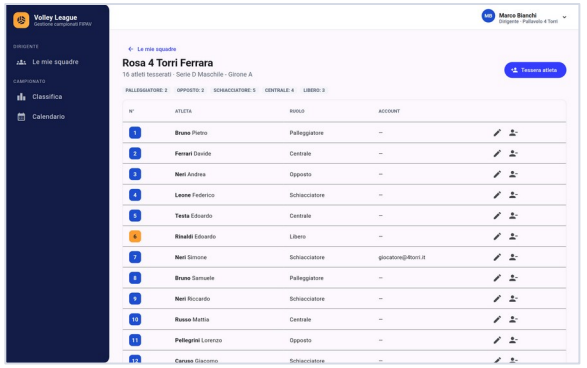
- Calendario della squadra
- Presenze e statistiche stagionali
- Grafico punti per gara
- Classifica del girone



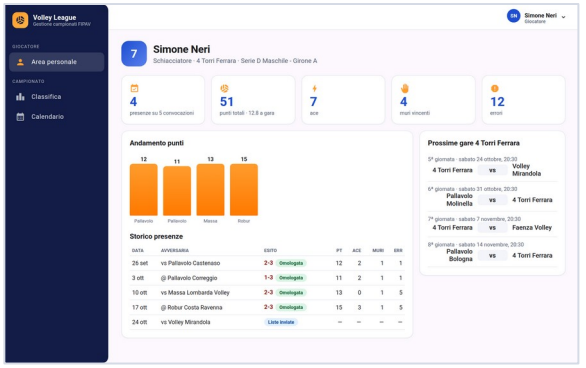
Campionati (giudice)



Designazione con vincoli



Rosa (dirigente)

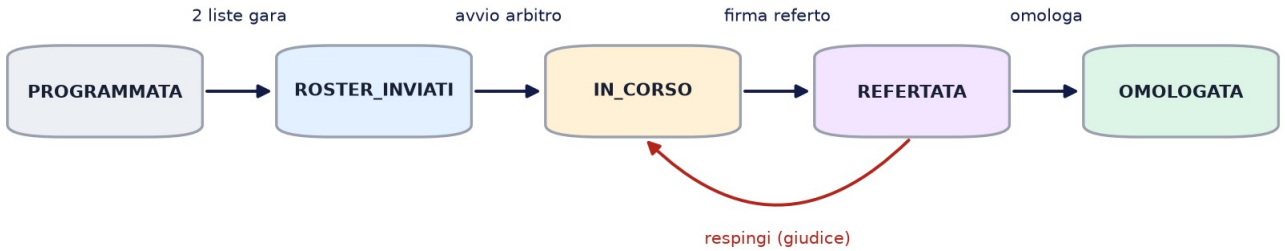


Area giocatore

UX/UI: componenti Angular Material, menu diverso per ruolo, stato partita a colori, errori mostrati mentre si compila. Accessibilità: label su ogni campo, contrasto AA, uso da tastiera, layout responsive.

09 Dettaglio: referto digitale e omologazione (MF3)

Il flusso più critico: deve garantire risultati regolari, atomicità del salvataggio e tracciabilità



1 · Validazione (RefertoValidator)

Set 1-4 a 25, tie-break a 15, sempre con 2 punti di scarto; chi vince deve arrivare esattamente a 3 set. Stesse regole replicate in Angular per l'errore immediato.

2 · Salvataggio atomico (@Transactional)

Set, statistiche e cambio di stato in un'unica transazione: un atleta non in lista gara provoca rollback completo (testato in RefertoTransazionaleIT).

3 · Firma e impronta

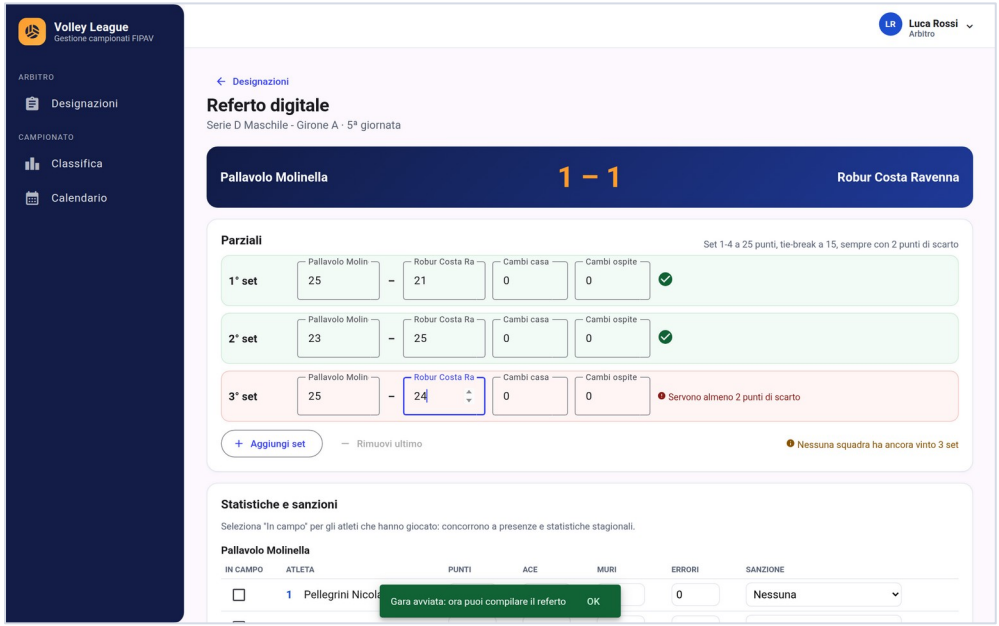
L'arbitro ri-digita la password (BCrypt); RefertoFactory calcola un hash SHA-256 del referto, salvato in hash_referto per rilevare modifiche successive.

4 · Omologa → classifica

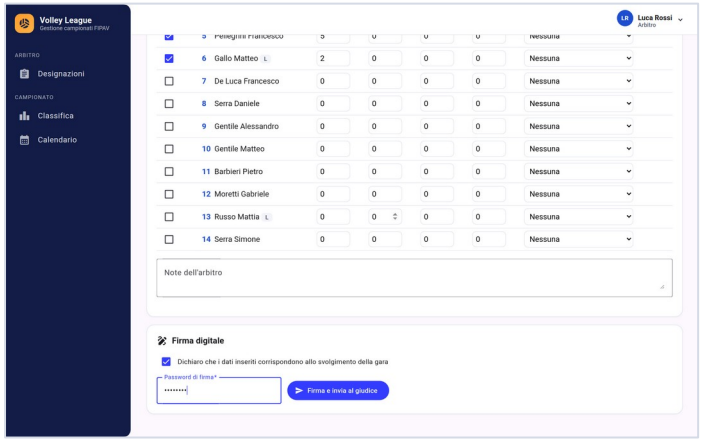
Solo dopo l'omologa la Strategy FIPAV aggiorna la classifica: punti, poi quoziente set, poi quoziente punti.

POST /api/partite/{id}/referto · /omologa · /respingi

422 se i set non sono validi · 403 se l'arbitro non è quello designato · 409 se lo stato non lo consente



Set irregolare (25-24) segnalato prima dell'invio



Firma digitale

Conferma esplicita e password dell'arbitro prima dell'invio

Feedback

Retrospettiva finale del progetto

Cosa ha funzionato

- Il riferimento CRUD = 2 SP ha reso semplice dividere e stimare il lavoro
- Scrivere i test del validatore prima dell'UI ha evitato regressioni
- Il seed demo ha reso rapide review e verifica manuale

Difficoltà

- Vincoli di designazione (provincia, stesso giorno) più complessi del previsto
- Rollback con più entità: necessario flush esplicito e test di integrazione
- Gestire da solo analisi, sviluppo e test richiede organizzazione

Cosa ho imparato

- Spring Security stateless con JWT e @PreAuthorize
- Signals e componenti standalone in Angular 19
- Applicare State, Strategy e Factory a regole di dominio reali

Sviluppi futuri

- Playoff e fasi finali
- Notifiche email delle designazioni
- Firma digitale qualificata e export PDF del referto

Backend: github.com/niccologardellini/volley-league-backend · Frontend: github.com/niccologardellini/volley-league-frontend

Trello: trello.com/b/6vciU88a/volley-league · Miro: miro.com/app/board/uXjVEUGhGFs= · Video: relazione_esame/demo.mp4